

Rozdělení disku a souborové systémy

*Aneb, co všechno je potřeba
než nainstalujete OS*

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Úvodem

- Před instalací OS bychom si měli důkladně promyslet rozdělení pevného disku.
- Při dnešních kapacitách pevných disků je takové dělení téměř nezbytností.
- Řeknete si, "koupil jsem si nový pevný disk, protože ten starý už mi byl malý a teď bych ho měl zase dělit na menší? Proč?"

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Úvodem

- Důvodů se obvykle uvádí několik:
 - Instalace více OS
 - Používání více souborových systémů
 - přispívá k přehlednosti
 - přidává další logickou úroveň nad adresář
 - zvyšuje bezpečnost a rychlost
 - usnadňuje zálohování
- I když s některými důvody někteří lidé nesouhlasí.

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Diskový oddíl

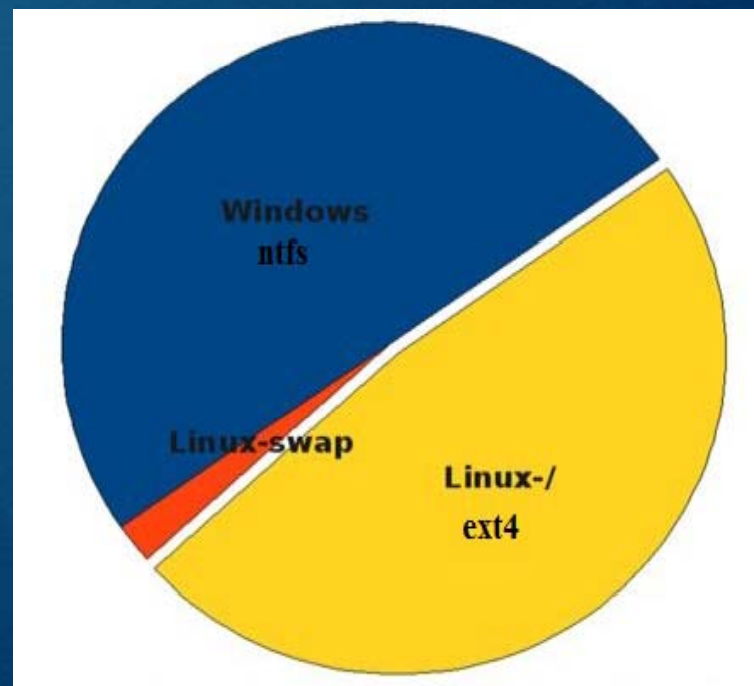
- **Diskový oddíl (anglicky partition):**
 - slouží k rozdělení fyzického disku na oddíly (fyzické nebo logické), se kterými je možné nezávisle manipulovat.
 - Jinými slovy, po rozdělení pevného disku se pak tento z pohledu souborů jeví jako několik samostatných disků.

OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Diskový oddíl

- Ty mohou být různě zformátovány (tj. mít odlišnou logickou strukturu) a mohou obsahovat i různé operační systémy.



OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Diskový oddíl

- Rozdělení fyzického disku na logické diskové oddíly bývá uvedeno v tzv. **Partition Table**.
- Ta se nachází na úplně prvním sektoru disku v tzv. Master boot record.

OBSAH

- *Úvodem*
- *Diskový oddíl*
- **MBR**
- *MPT*
- *EPT*
- *GPT*
- *Zavaděč*
- *Typy disk. oddílů*
- *Souborový systém*
 - *Žurnálování*
 - *Kvóty*
 - *Omezení*
 - *Síťové FS*
- *FAT*
- *NTFS*
- *EXT*
- *HFS+*
- *ZFS*
- *Rozdělení disku*

Master boot record (MBR)

- Hlavní spouštěcí záznam, který je v IBM PC kompatibilních počítačích umístěn v prvním sektoru pevného disku (nebo obdobného média), tj. na jeho úplném začátku.
- MBR dokáže adresovat maximálně 2 TB disky. Jeho nástupcem je GPT (GUID Partition Table), což je součást EFI (Extensible Firmware Interface) standardu.

OBSAH

- *Úvodem*
- *Diskový oddíl*
- **MBR**
- *MPT*
- *EPT*
- *GPT*
- *Zavaděč*
- *Typy disk. oddílů*
- *Souborový systém*
 - *Žurnálování*
 - *Kvóty*
 - *Omezení*
 - *Síťové FS*
- *FAT*
- *NTFS*
- *EXT*
- *HFS+*
- *ZFS*
- *Rozdělení disku*

Master boot record (MBR)

- Velikost MBR je 512 bajtů a je v něm umístěn:
 - Zavaděč operačního systému, kterému BIOS předává při startu počítače řízení
 - Tabulka rozdělení disku na logické části (oddíly)
 - Číselný identifikátor disku

OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- **MBR**
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Master boot record (MBR)

Adresa	Popis		Délka v bajtech
0000	Kód zavaděče		440
01B8	Volitelná signatura disku		4
01BC	Obvykle nuly; 0x0000		2
01BE	Tabulka primárních oddílů MPT (4 položky po 16 bajtech, IBM schéma oddílů)		64
01FE	55h	Signatura MBR; 0xAA55	2
01FF	AAh		
Celková délka MBR: 440 + 4 + 2 + 64 + 2 =			512

OBSAH

- *Úvodem*
- *Diskový oddíl*
- *MBR*
- *MPT*
- *EPT*
- *GPT*
- *Zavaděč*
- *Typy disk. oddílů*
- *Souborový systém*
 - *Žurnálování*
 - *Kvóty*
 - *Omezení*
 - *Síťové FS*
- *FAT*
- *NTFS*
- *EXT*
- *HFS+*
- *ZFS*
- *Rozdělení disku*

Master partition table (MPT)

- Obsahuje seznam logických oddílů na daném fyzickém disku a informace o umístění zaváděcích sektorů jednotlivých disků.
- Tato tabulka může obsahovat maximálně 4 záznamy.
- Je-li potřeba rozdělit jeden disk na více logických oblastí, potom jeden ze 4 záznamů odkazuje na tzv. rozšířenou tabulku rozdělení disku.

OBSAH

- *Úvodem*
- *Diskový oddíl*
- *MBR*
- *MPT*
- EPT
- *GPT*
- *Zavaděč*
- *Typy disk. oddílů*
- *Souborový systém*
 - *Žurnálování*
 - *Kvóty*
 - *Omezení*
 - *Síťové FS*
- *FAT*
- *NTFS*
- *EXT*
- *HFS+*
- *ZFS*
- *Rozdělení disku*

Extended partition table (EPT)

- Ta opět může obsahovat až 4 záznamy. Nicméně je využit jeden oddíl jako logický disk a potom je opět link na další EPT.
- V rozšířeném oddíle lze vytvořit „libovolný“ počet logických oddílů (omezený pouze velikostí disku).
- V novějších operačních systémech byla zavedena možnost používat tzv. dynamické svazky.

OBSAH

- *Úvodem*
- *Diskový oddíl*
- *MBR*
- *MPT*
- *EPT*
- *GPT*
- *Zavaděč*
- *Typy disk. oddílů*
- *Souborový systém*
 - *Žurnálování*
 - *Kvóty*
 - *Omezení*
 - *Síťové FS*
- *FAT*
- *NTFS*
- *EXT*
- *HFS+*
- *ZFS*
- *Rozdělení disku*

Extended partition table (EPT)

- Ty nabízejí více funkcí než běžné diskové oddíly:
 - například možnost vytvoření svazků odolných proti chybám v serverových OS bez nutnosti restartu
 - Nebo možnost rozšířit je (kromě systémových a spouštěcích svazků), zrcadlit a přidávat nové.

OBSAH

- *Úvodem*
- *Diskový oddíl*
- *MBR*
- *MPT*
- *EPT*
- **GPT**
- *Zavaděč*
- *Typy disk. oddílů*
- *Souborový systém*
 - *Žurnálování*
 - *Kvóty*
 - *Omezení*
 - *Síťové FS*
- *FAT*
- *NTFS*
- *EXT*
- *HFS+*
- *ZFS*
- *Rozdělení disku*

GUID Partition Table - GPT

- GUID Partition Table (GPT) je v informatice standard pro popis členění pevného disku na oddíly.
- Nahrazuje starší tabulku MBR, která neumožňuje použít disk větší, než 2 TB.
- GPT je součástí standardu EFI od firmy Intel, který by měl nahradit v IBM PC kompatibilních počítačích klasický BIOS.

- *Úvodem*
- *Diskový oddíl*
- *MBR*
- *MPT*
- *EPT*
- *GPT*
- Zavaděč
- *Typy disk. oddílů*
- *Souborový systém*
 - *Žurnálování*
 - *Kvóty*
 - *Omezení*
 - *Síťové FS*
- *FAT*
- *NTFS*
- *EXT*
- *HFS+*
- *ZFS*
- *Rozdělení disku*

Zavaděč - Bootloader

- Zavaděč označení pro počítačový program, který je při bootování spuštěn po provedení POST testů BIOSu a jeho cílem je aktivace jádra nějakého operačního systému.
- Zavaděč je uložen v tabulce MBR (první sektor disku), v boot sektoru některého diskového oddílu nebo v prvním sektoru diskety, CD, DVD, atp...)

OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disků

Zavaděč - Bootloader

NTLDR (NT OS Loader)

Please select the operating system to start:

Microsoft Windows XP Professional

Ubuntu

Use the up and down arrow keys to move the highlight to your choice.
Press ENTER to choose.

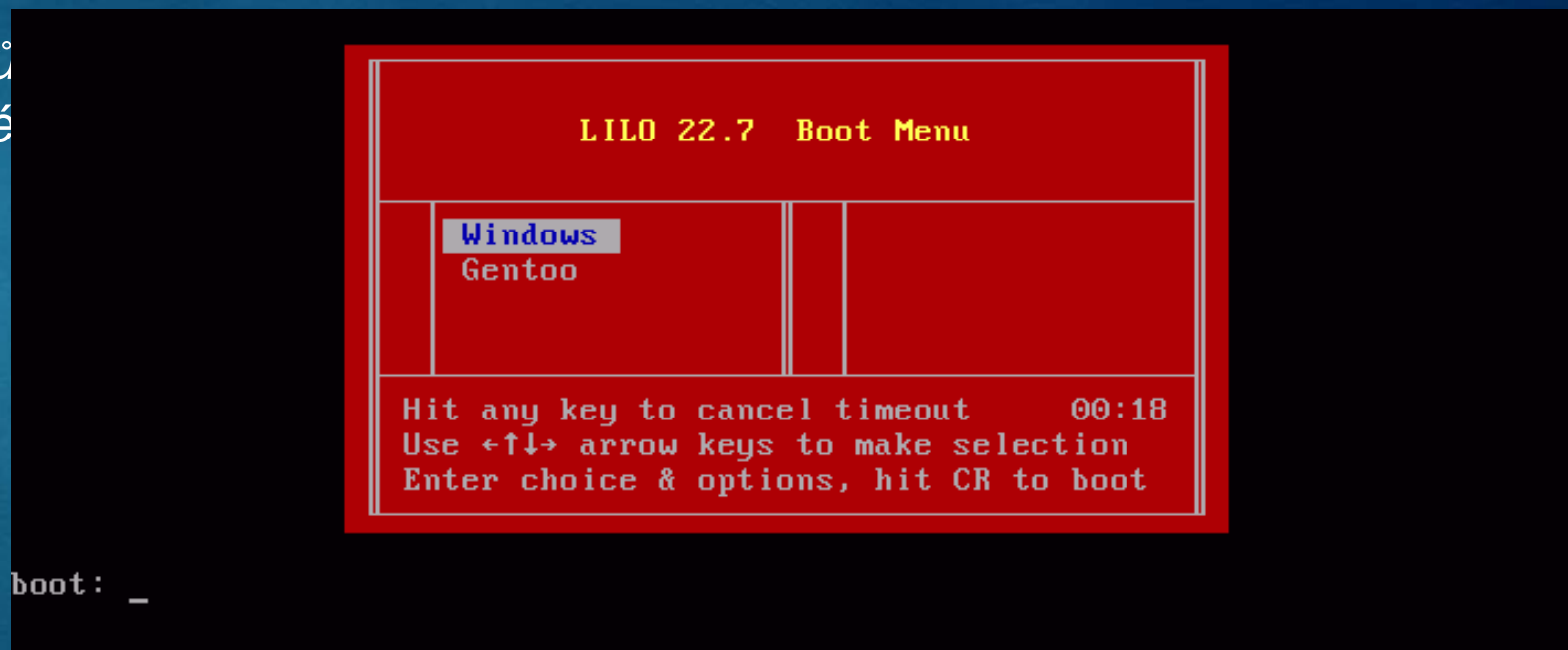
For troubleshooting and advanced startup options for Windows, press F8.

OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Zavaděč - Bootloader

LILO (Linux Loader)



OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Zavaděč - Bootloader

GRUB (the Grand Unified Bootloader)

GNU GRUB version 0.97 (638K lower / 260032K upper memory)

```
Ubuntu, kernel 2.6.15-23-386
Ubuntu, kernel 2.6.15-23-386 (recovery mode)
Ubuntu, memtest86+
Other operating systems:
Microsoft Windows XP Professional
```

Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
commands before booting, or 'c' for a command-line.

The highlighted entry will be booted automatically in 4 seconds.

OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- **Zavaděč**
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Zavaděč - Bootloader

xOSL (Extended Operating System Loader)



OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Zavaděč - Bootloader

GAG (The Graphical boot manager)



- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- **Zavaděč**
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Zavaděč - Bootloader

Acronis OS Selector



OBSAH

- *Úvodem*
- *Diskový oddíl*
- *MBR*
- *MPT*
- *EPT*
- *GPT*
- *Zavaděč*
- *Typy disk. oddílů*
- *Souborový systém*
 - *Žurnálování*
 - *Kvóty*
 - *Omezení*
 - *Síťové FS*
- *FAT*
- *NTFS*
- *EXT*
- *HFS+*
- *ZFS*
- *Rozdělení disku*

Typy diskových oddílů

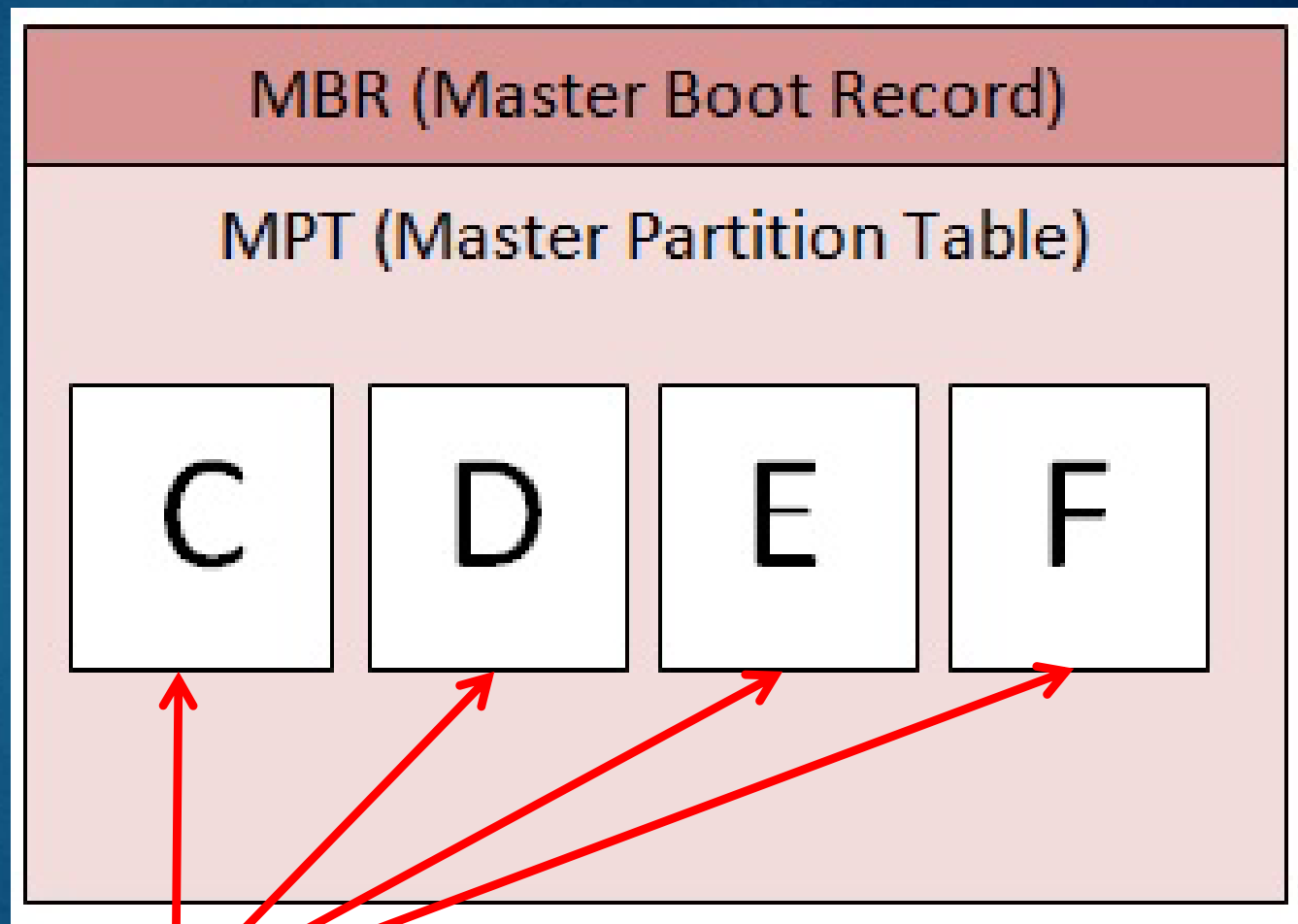
Diskové oddíly dělíme na dva typy:

- **Primární**
 - PC BIOS umožňuje definovat až čtyři primární oddíly.
 - Právě jeden z těchto oddílů by měl být označen jako aktivní.
- **Rozšířený**
 - Ten je implementován jako jeden primární oddíl rozdělený na větší počet logických disků.
 - Na disku může být pouze jeden rozšířený oddíl.

OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Typy diskových oddílů – příklad 1



Primární partitions

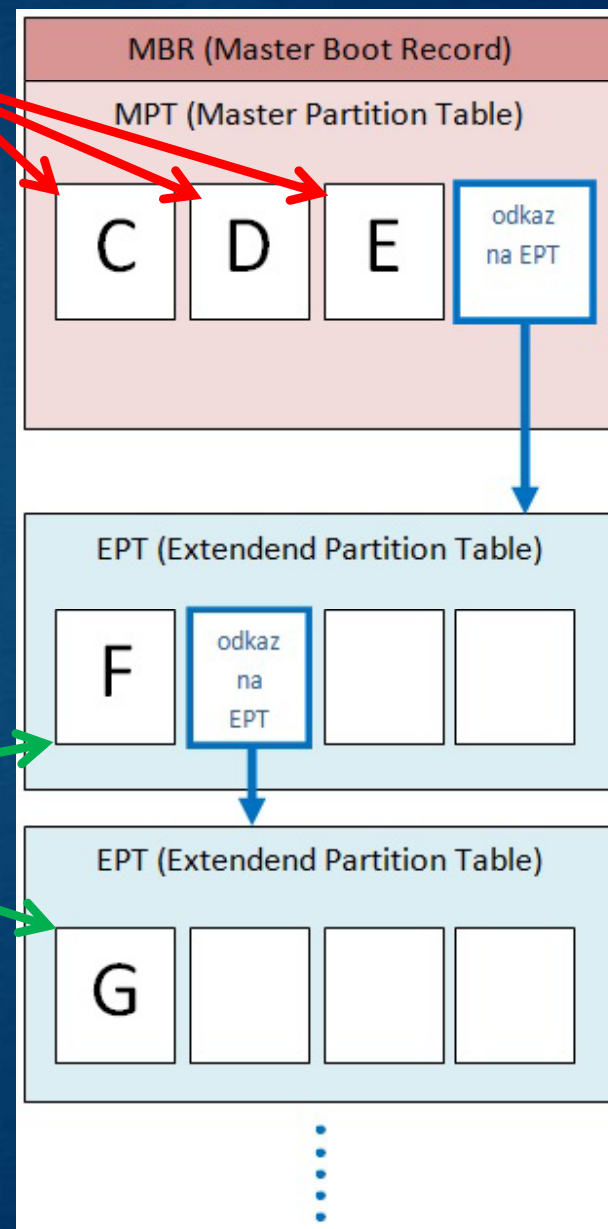
OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Typy diskových oddílů – příklad 2

Primární partitions

Extendend partitions



OBSAH

- *Úvodem*
- *Diskový oddíl*
- *MBR*
- *MPT*
- *EPT*
- *GPT*
- *Zavaděč*
- *Typy disk. oddílů*
- Souborový systém
 - *Žurnálování*
 - *Kvóty*
 - *Omezení*
 - *Síťové FS*
- *FAT*
- *NTFS*
- *EXT*
- *HFS+*
- *ZFS*
- *Rozdělení disku*

Souborový systém

- Souborový systém (anglicky file system) je v informatice označení pro způsob organizace dat ve formě souborů (a většinou i adresářů) tak, aby k nim bylo možné snadno přistupovat.
- Souborové systémy jsou uloženy na vhodném typu elektronické paměti, která je umístěna přímo v počítači (pevný disk nebo CD...) nebo může být zpřístupněna pomocí počítačové sítě.

OBSAH

- *Úvodem*
- *Diskový oddíl*
- *MBR*
- *MPT*
- *EPT*
- *GPT*
- *Zavaděč*
- *Typy disk. oddílů*
- *Souborový systém*
 - *Žurnálování*
 - *Kvóty*
 - *Omezení*
 - *Síťové FS*
- *FAT*
- *NTFS*
- *EXT*
- *HFS+*
- *ZFS*
- *Rozdělení disku*

Souborový systém

- Souborový systém zajišťuje ukládání a čtení dat paměťového média tak, aby s nimi uživatelé mohli pracovat ve formě souborů a adresářů.
- Základní ideou souborového systému je tedy zpřístupnění a ukládání dat pomocí hierarchicky organizovaného systému adresářů a souborů.

OBSAH

- *Úvodem*
- *Diskový oddíl*
- *MBR*
- *MPT*
- *EPT*
- *GPT*
- *Zavaděč*
- *Typy disk. oddílů*
- *Souborový systém*
 - *Žurnálování*
 - *Kvóty*
 - *Omezení*
 - *Síťové FS*
- *FAT*
- *NTFS*
- *EXT*
- *HFS+*
- *ZFS*
- *Rozdělení disku*

Souborový systém

- Jednoúčelová zařízení jako jsou mp3 přehrávače nebo digitální fotoaparáty mohou podporovat pouze omezenou podmnožinu funkcí souborového systému.
- Avšak s plnohodnotnými hierarchickými souborovými systémy se setkáváme stále častěji (například v mobilních telefonech).

OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Souborový systém

- Informace uložené v systému souborů dělíme na:
 - Metadata
 - Popisují strukturu systému souborů a nesou další služební a doplňující informace, jako je velikost souboru, čas poslední změny souboru, čas posledního přístupu k souboru, vlastník souboru, oprávnění v systému souborů, seznam bloků dat, které tvoří vlastní soubor atd.

OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Souborový systém

• Data

- Vlastní obsah souboru, který můžeme přečíst, když soubor otevřeme.
- Software, který realizuje souborový systém, bývá obvykle součástí operačního systému.
- Většina operačních systémů podporuje několik různých souborových systémů.

OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Souborový systém

Jmenujme alespoň několik nejznámějších.

- **MS Windows**
 - FAT 12/16/32
 - NTFS
 - ISO 9660
 - pro CD + DVD
- **Linux**
 - Ext 2/3/4
 - ReiserFS
 - JFS
 - XFS
- **Solaris**
 - UFS
 - ZFS
- **Mac OS**
 - MFS
 - HFS
 - HFS+

OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Souborový systém - žurnálování

- Zápis dat a metadat do systému souborů probíhá v několika krocích.
- Proto nejsou data a metadata v každém okamžiku konzistentní.
- Dojde-li v takové chvíli k havárii počítače (např. výpadek elektrického proudu, chyba hardware, software a podobně), zůstane systém souborů v nekonzistentním stavu.

OBSAH

- *Úvodem*
- *Diskový oddíl*
- *MBR*
- *MPT*
- *EPT*
- *GPT*
- *Zavaděč*
- *Typy disk. oddílů*
- *Souborový systém*
 - Žurnálování
 - *Kvóty*
 - *Omezení*
 - *Síťové FS*
- *FAT*
- *NTFS*
- *EXT*
- *HFS+*
- *ZFS*
- *Rozdělení disku*

Souborový systém - žurnálování

- Z tohoto důvodu je při dalším startu operačního systému vhodné, aby byla provedena kontrola a nekonzistentní data byla opravena.
- K tomu může dojít automaticky (např. v Linuxu nebo ve Windows 95 a novějších systémech) nebo je nutné spustit kontrolu ručně (systémy DOS).

OBSAH

- *Úvodem*
- *Diskový oddíl*
- *MBR*
- *MPT*
- *EPT*
- *GPT*
- *Zavaděč*
- *Typy disk. oddílů*
- *Souborový systém*
 - Žurnálování
 - *Kvóty*
 - *Omezení*
 - *Síťové FS*
- *FAT*
- *NTFS*
- *EXT*
- *HFS+*
- *ZFS*
- *Rozdělení disku*

Souborový systém - žurnálování

- Celková kontrola systému souborů a všech vazeb mezi daty a metadaty je časově velmi náročná operace, při které navíc může dojít ke zbytečné ztrátě již částečně zapsaných informací.
- Proto jsou moderní systémy souborů rozšířeny o žurnálování, které umožňuje po havárii rychlou opravu eventuálních nekonzistencí.

OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Souborový systém - žurnálování

- Principem techniky je uchovávání chronologického záznamu prováděných operací, do kterého se zapisují všechny prováděné činnosti.
- Pokud dojde např. k výpadku napájení, je po restartu nekonzistence opravena návratem do předchozího zaznamenaného stavu za pomoci záznamů z žurnálu.

OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Souborový systém - žurnálování

- Žurnál je pro ochranu prováděné transakce využíván následujícím způsobem:
 1. Do žurnálu je zapsáno, co a kde se bude měnit
 2. Je provedena vlastní série změn
 3. Do žurnálu je zapsáno, že operace byla úspěšně dokončena
 4. Záznam v žurnálu je zrušen

OBSAH

- *Úvodem*
- *Diskový oddíl*
- *MBR*
- *MPT*
- *EPT*
- *GPT*
- *Zavaděč*
- *Typy disk. oddílů*
- *Souborový systém*
 - Žurnálování
 - *Kvóty*
 - *Omezení*
 - *Síťové FS*
- *FAT*
- *NTFS*
- *EXT*
- *HFS+*
- *ZFS*
- *Rozdělení disku*

Souborový systém - žurnálování

- Pokud dojde v kterémkoliv okamžiku k přerušení, je možné pomocí dat uvedených v žurnálu uvést systém souborů do konzistentního stavu buď návratem zpět ke stavu před započítím transakce nebo dokončením přerušené transakce.
- Mezi zástupce patří např.: NTFS, HFS+, ext3, ext4, XFS nebo ReiserFS

- *Úvodem*
- *Diskový oddíl*
- *MBR*
- *MPT*
- *EPT*
- *GPT*
- *Zavaděč*
- *Typy disk. oddílů*
- *Souborový systém*
 - *Žurnálování*
 - *Kvóty*
 - *Omezení*
 - *Síťové FS*
- *FAT*
- *NTFS*
- *EXT*
- *HFS+*
- *ZFS*
- *Rozdělení disku*

Souborový systém - kvóty

- Kvóty (anglicky quota) jsou limity nastavené správcem systému, které určitým způsobem omezují použití souborového systému.
- Nejčastěji se kvóty používají na omezení následujících věcí:
 - velikost využitého místa (usage nebo block quota)
 - počet souborů (file nebo inode quota)

OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Souborový systém - omezení

Souborový systém	Použitelné znaky v názvech adresářů	Maximální velikost souboru	Maximální velikost diskového oddílu	Používáno od r.	Původní operační systém
FAT32	Unicode kromě NULL	4 GB	2 TB	1997	Windows 95c
NTFS	Unicode kromě NULL	16 TB	16 EB	1995	Windows NT
HFS+	Unicode kromě NULL	8 EB	8 EB	1998	Mac OS
Ext3	libovolný bajt kromě NULL a /	16 GB až 2 TB	2 TB až 32 TB	1999	Linux
Ext4	libovolný bajt kromě NULL a /	16 TB	1 EB	2006	Linux
ZFS	Libovolný Unicode znak kromě NULL	16 EB	16 EB	2004	Solaris 10

OBSAH

- *Úvodem*
- *Diskový oddíl*
- *MBR*
- *MPT*
- *EPT*
- *GPT*
- *Zavaděč*
- *Typy disk. oddílů*
- *Souborový systém*
 - *Žurnálování*
 - *Kvóty*
 - *Omezení*
 - *Síťové FS*
- *FAT*
- *NTFS*
- *EXT*
- *HFS+*
- *ZFS*
- *Rozdělení disku*

Síťové souborové systémy

- Označení pro systémy souborů, které jsou dostupné prostřednictvím počítačové sítě.
- Ve skutečnosti leží soubory a adresáře na jiném počítači a přistupujeme k nim pomocí speciálních síťových volání služeb (např. SMB, NFS, CODA apod...).

OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Síťové souborové systémy

- Na vzdáleném počítači jsou pak soubory a adresáře fyzicky uloženy v podobě klasického systému souborů.
- Speciálními síťovými systémy souborů jsou distribuované souborové systémy (např. GFS v Linuxu), které se mohou rozkládat na několika počítačích, které jsou navzájem propojeny pomocí počítačové sítě.

OBSAH

- *Úvodem*
- *Diskový oddíl*
- *MBR*
- *MPT*
- *EPT*
- *GPT*
- *Zavaděč*
- *Typy disk. oddílů*
- *Souborový systém*
 - *Žurnálování*
 - *Kvóty*
 - *Omezení*
 - *Síťové FS*
- FAT
- *NTFS*
- *EXT*
- *HFS+*
- *ZFS*
- *Rozdělení disku*

Souborový systém FAT

- FAT je zkratka anglického názvu File Allocation Table.
- Jedná se o tabulku obsahující informace o obsazení disku v souborovém systému vytvořeném pro DOS.
- Zároveň se tak označuje zmíněný souborový systém.
- FAT je jednoduchý FS a proto je podporován v mnoha OS.

OBSAH

- *Úvodem*
- *Diskový oddíl*
- *MBR*
- *MPT*
- *EPT*
- *GPT*
- *Zavaděč*
- *Typy disk. oddílů*
- *Souborový systém*
 - *Žurnálování*
 - *Kvóty*
 - *Omezení*
 - *Síťové FS*
- **FAT**
- *NTFS*
- *EXT*
- *HFS+*
- *ZFS*
- *Rozdělení disku*

Souborový systém FAT

- **FAT**
 - Vytvořen 1980
 - Velikost disku 2MB
 - Neumí podadresáře
- **FAT12**
 - Doplněna podpora podadresářů
- **FAT16**
 - Velikost disku podle velikosti clusteru 32MB až 4GB

OBSAH

- *Úvodem*
- *Diskový oddíl*
- *MBR*
- *MPT*
- *EPT*
- *GPT*
- *Zavaděč*
- *Typy disk. oddílů*
- *Souborový systém*
 - *Žurnálování*
 - *Kvóty*
 - *Omezení*
 - *Síťové FS*
- FAT
- *NTFS*
- *EXT*
- *HFS+*
- *ZFS*
- *Rozdělení disku*

Souborový systém FAT

- VFAT
 - Dlouhá jména souborů
- FAT32
 - Velikost disku až 8TB
 - Velikost souboru max. 4GB – nevhodné pro image DVD apod...
- FAT+
 - Velikost souboru 256GB
- exFAT

OBSAH

- *Úvodem*
- *Diskový oddíl*
- *MBR*
- *MPT*
- *EPT*
- *GPT*
- *Zavaděč*
- *Typy disk. oddílů*
- *Souborový systém*
 - *Žurnálování*
 - *Kvóty*
 - *Omezení*
 - *Síťové FS*
- *FAT*
- **NTFS**
- *EXT*
- *HFS+*
- *ZFS*
- *Rozdělení disku*

Souborový systém NTFS

- New Technology File System je souborový systém vyvinutý společnostmi IBM a Microsoft, který jej poprvé zavedl ve svém operačním systému Windows NT.
- Byl navržen na konci 80. let 20. století jako součást vývoje Windows NT jako rozšiřitelný souborový systém, který je možné přizpůsobit novým požadavkům.

OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- **NTFS**
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Souborový systém NTFS

- Žurnálování
- Access control list
- Komprese na úrovni souborového systému
- Šifrování (EFS - Encrypting File System)
- Diskové kvóty
- Dlouhá jména souborů
- Pevné a symbolické linky
 - Windows pro editaci tohoto typu odkazů nemají standardní uživatelské rozhraní, ale umí je interpretovat.

OBSAH

- *Úvodem*
- *Diskový oddíl*
- *MBR*
- *MPT*
- *EPT*
- *GPT*
- *Zavaděč*
- *Typy disk. oddílů*
- *Souborový systém*
 - *Žurnálování*
 - *Kvóty*
 - *Omezení*
 - *Síťové FS*
- *FAT*
- *NTFS*
- *EXT*
- *HFS+*
- *ZFS*
- *Rozdělení disku*

Souborový systém EXT

- *ext2*
 - původně implementován pro jádro Linuxu.
 - Umí adresáře
 - Umožňuje používat pevné a symbolické odkazy
 - pro každý soubor a adresář se ukládají práva UGO
 - vlastníka (user)
 - skupina (group)
 - ostatní (other)

OBSAH

- *Úvodem*
- *Diskový oddíl*
- *MBR*
- *MPT*
- *EPT*
- *GPT*
- *Zavaděč*
- *Typy disk. oddílů*
- *Souborový systém*
 - *Žurnálování*
 - *Kvóty*
 - *Omezení*
 - *Síťové FS*
- *FAT*
- *NTFS*
- **EXT**
- *HFS+*
- *ZFS*
- *Rozdělení disku*

Souborový systém EXT

- **ext3**
 - Žurnálování
 - Snadný přechod z ext2
 - Zavádí indexy souborů (pro velké adresáře)
- **ext4**
 - Zpětně kompatibilní
 - Posouvá limity na velikosti souborů a disků
 - Rychlejší než ext3

OBSAH

- *Úvodem*
- *Diskový oddíl*
- *MBR*
- *MPT*
- *EPT*
- *GPT*
- *Zavaděč*
- *Typy disk. oddílů*
- *Souborový systém*
 - *Žurnálování*
 - *Kvóty*
 - *Omezení*
 - *Síťové FS*
- *FAT*
- *NTFS*
- *EXT*
- *HFS+*
- *ZFS*
- *Rozdělení disku*

Souborový systém HFS+

- HFS+ nebo HFS Plus (Hierarchical File System) je moderní souborový systém vyvinutý společností Apple Computer
- V roce 1998 nahradil původní souborový systém HFS. Součástí operačního systému Mac OS je od verze 8.1
- Jedná se zároveň o jeden z formátů, který je používán v přehrávači iPod
- HFS+ je označení používané zejména softwarovými vývojáři, pro uživatele výrobce používá jméno Mac OS Extended

OBSAH

- *Úvodem*
- *Diskový oddíl*
- *MBR*
- *MPT*
- *EPT*
- *GPT*
- *Zavaděč*
- *Typy disk. oddílů*
- *Souborový systém*
 - *Žurnálování*
 - *Kvóty*
 - *Omezení*
 - *Síťové FS*
- *FAT*
- *NTFS*
- *EXT*
- *HFS+*
- *ZFS*
- *Rozdělení disku*

Souborový systém ZFS

- Zettabyte File System je souborový systém vyvinutý společností Sun Microsystems pro operační systém Solaris
- Automatická kontrola a oprava konsistence zapsaných dat
- Horní kapacitní hranice až 16 EB
- Zvýšení maximálního počtu souborů v jedné složce na úroveň $< 7,2 \cdot 10^{16}$
- Proměnlivá velikost jednotlivých bloků
- Implementace tzv. transparency compression, což výrazně urychluje zápis

OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Nástroje na rozdělení disku

Microsoft FDisk

```
Microsoft Windows 98
Fixed Disk Setup Program
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998
```

FDISK Options

```
Current fixed disk drive: 1
```

```
Choose one of the following:
```

1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
2. Set active partition
3. Delete partition or Logical DOS Drive
4. Display partition information
5. Change current fixed disk drive

```
Enter choice: [1]
```

```
Press Esc to exit FDISK
```

OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Nástroje na rozdělení disku

CFDisk (mkfs / mkswap)

```
cfdisk 2.12r

Disk: /dev/hda
Size: 40007761020 bytes, 40.0 GB
Heads: 255 Sectors per Track: 63 Cylinders: 4864

-----
| Název | POznaky | Typ oddílu | Typ SS | [Popis] | Size (MB) |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| hda1  | Startovací | Primární | Linux ext3 |  | 15002,92 |
| hda2  |          | Primární | Linux ReiserFS | [/home] | 12000,69 |
| hda3  |          | Primární | Linux ReiserFS | [/]    | 12502,43 |
| hda4  |          | Primární | Linux swap / Solaris |  | 501,75  |
-----

[ Start ] [ Smazat ] [ Návod ] [ Zvolení ] [ Tisk ] [ Konec ] [ Druh ]
[ Jednotky ] [ Uložit ]

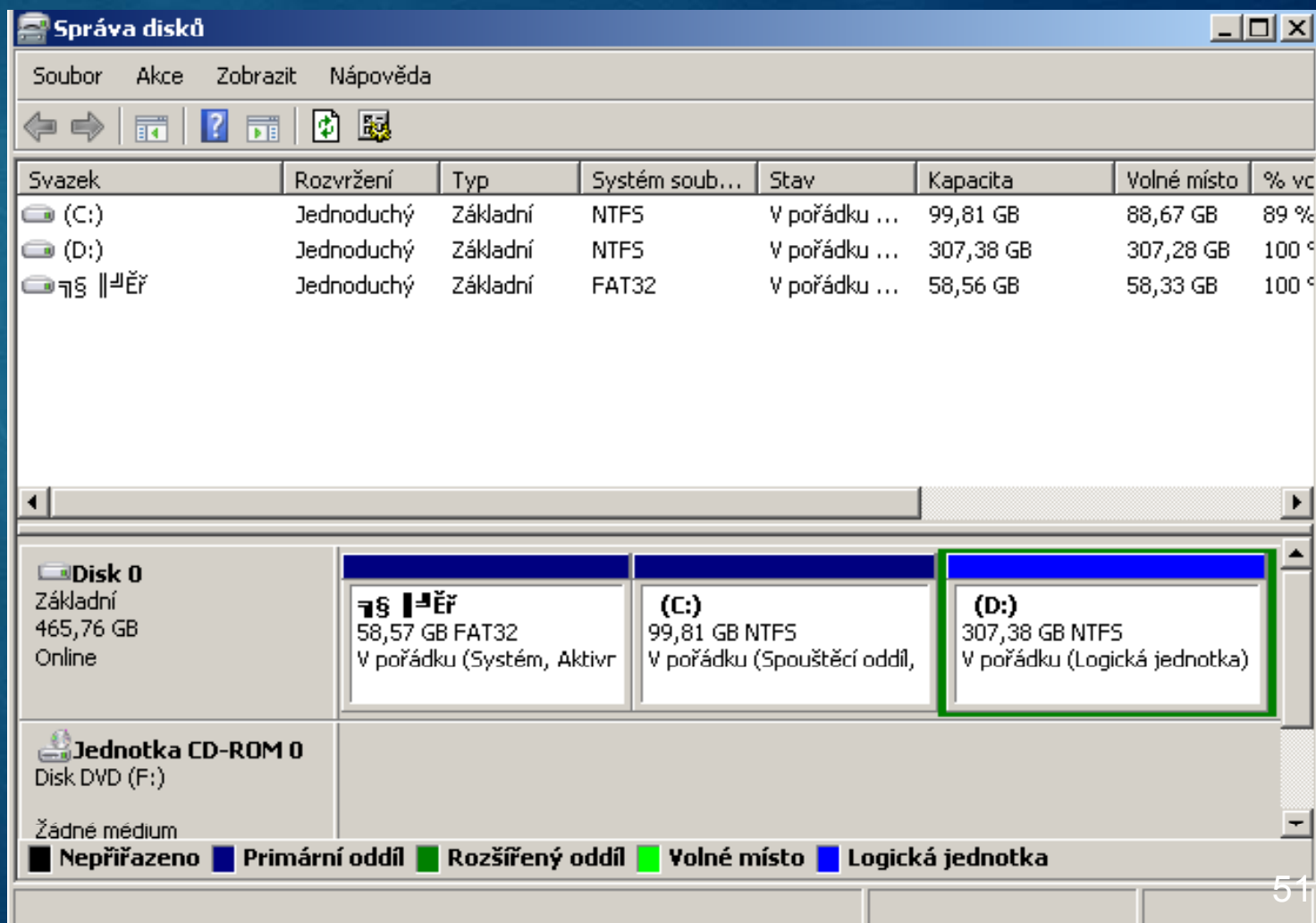
POpne pOznak startovatelnosti aktuálnímu diskovému oddílu
```

OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Nástroje na rozdělení disku

Správce disků

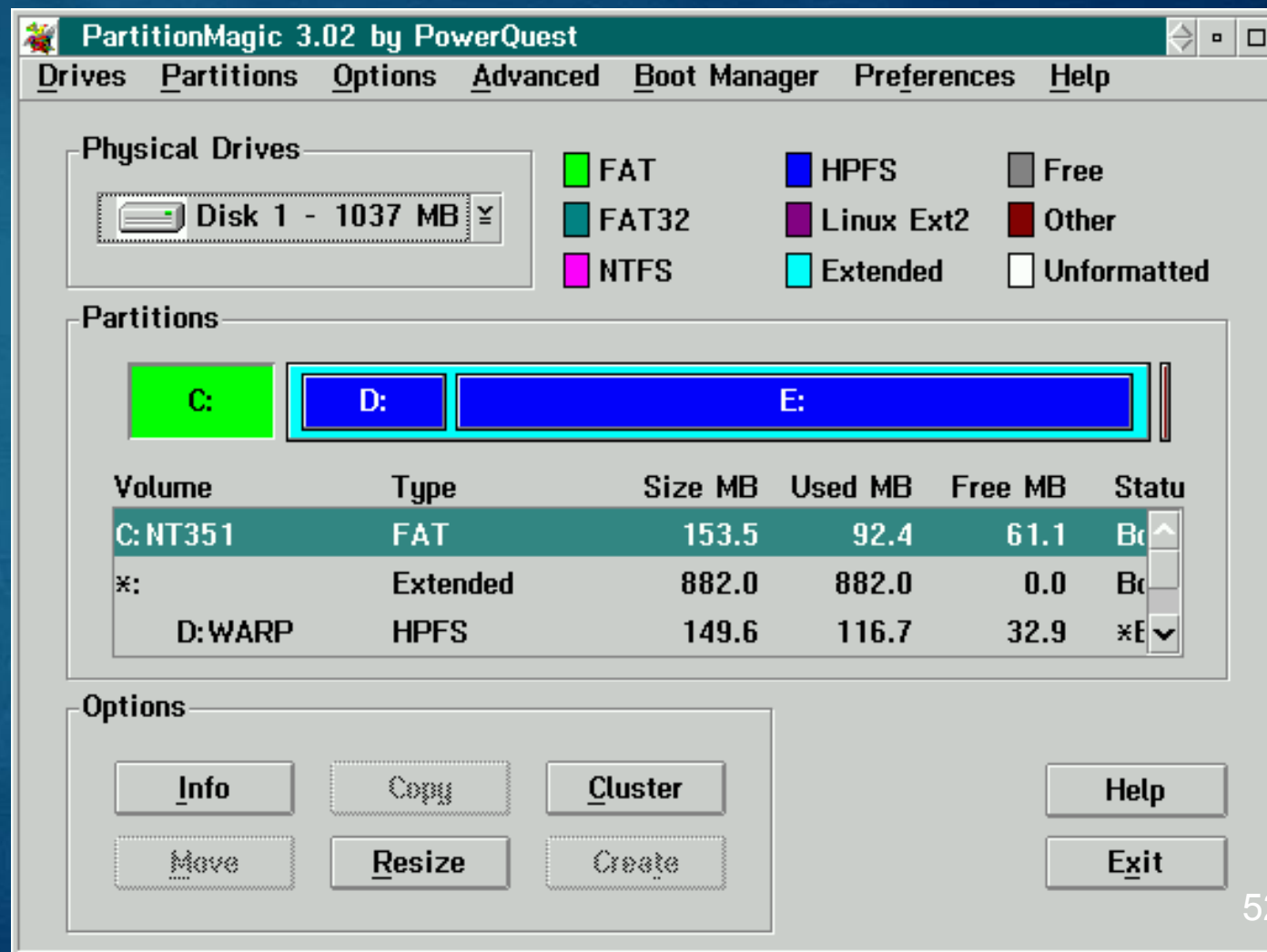


OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Nástroje na rozdělení disku

Partition Magic – PowerQuest / Norton



OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Nástroje na rozdělení disku

Ranish Partition Manager

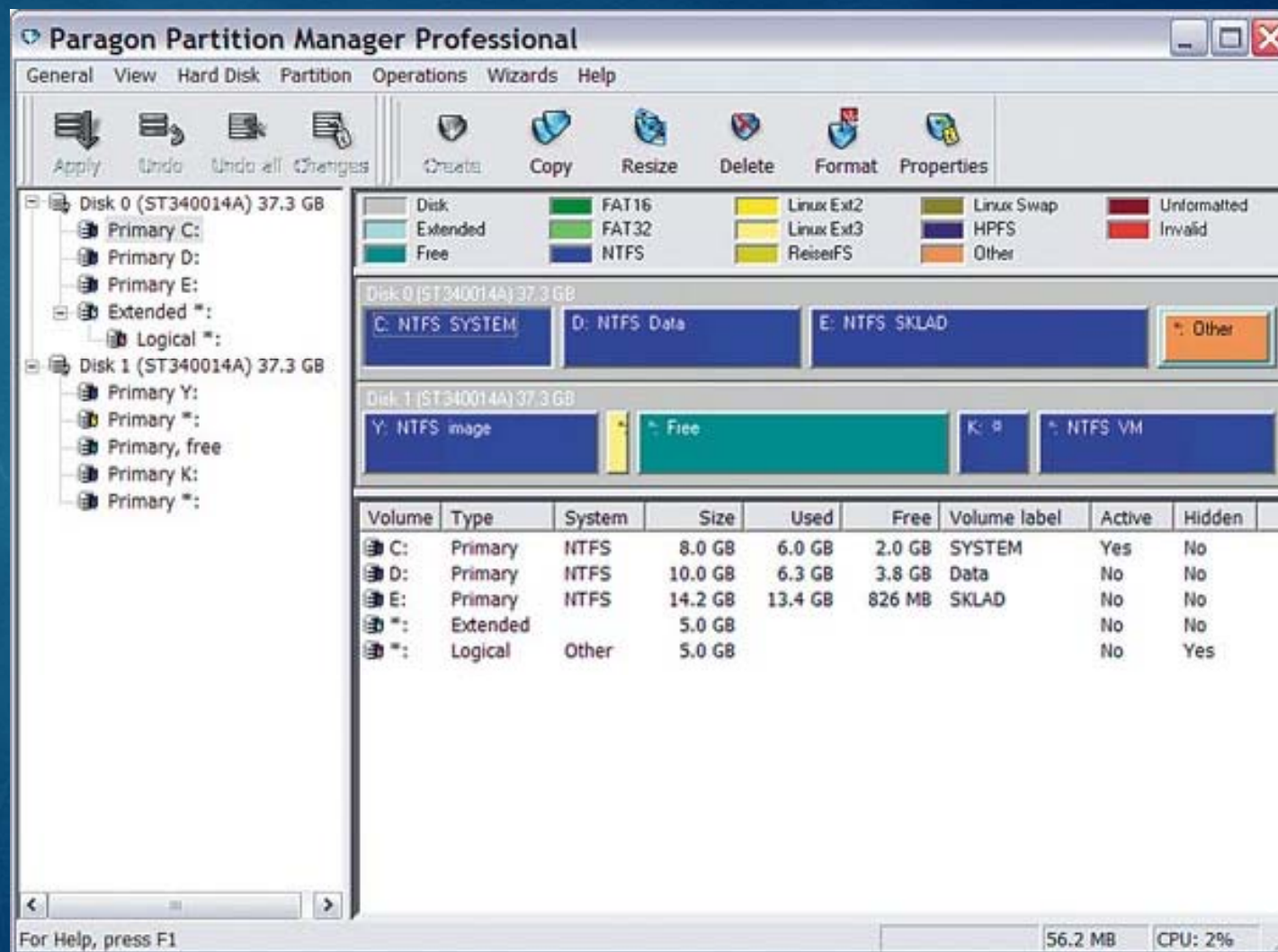
Ranish Partition Manager				Version 2.40.00				February 08, 2001			
Hard Disk 1 12,893 Mbytes [1,746 cylinders x 240 heads x 63 sectors] Using LBA											
#	Type	Row	File System Type	Starting Cyl Head Sect			Ending Cyl Head Sect			Partition Size [KB]	
0	MBR		Master Boot Record	0	0	1	0	0	1	0	
1	Pri		Unused	0	0	2	0	0	63	31	
2	>Pri	1	Windows FAT-32 LBA	0	1	1	436	239	63	3,303,688	
3	Pri	2	VFAT Extended LBA	437	0	1	1,499	239	63	8,036,280	
4	Log		Windows FAT-32 LBA	437	1	1	1,499	239	63	8,036,248	
5	Pri		Unused	1,500	0	1	1,500	0	63	31	
6	Pri	3	Hidden FAT-32 LBA	1,500	1	1	1,745	239	63	1,859,728	
7	Pri		Unused	1,746	0	1	1,746	111	63	3,528	
B - Boot flag on/off				INS - select file system				DEL - clear record			
- MBR											
#	Partition	Size	Volume label: CPQWIN98BK1				Starting: 63		Used		
1	>FAT-32	3,226	System id: MSWIN4.1				Drive num: 128		2,177M		
2	Extended	7,847	File system: FAT32				Minimum size: 4,640,776		2,266M		
3	Hid FAT-32	1,816	Cluster Size: 4k				Partition size: 6,607,377		3,226M		
4	Unused	0	FAT Size: 3,220k				Maximum size: 6,607,377		3,226M		
F1 Help F2 Save = F3 Undo = F4 Mode = F5 Disk ESC Quit											

OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Nástroje na rozdělení disku

Paragon Partition Manager



OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Nástroje na rozdělení disku

GParted (Gnome Partition Editor)

The screenshot shows the GParted application window. The title bar reads "GParted". The menu bar includes "GParted", "Editar", "Ver", "Dispositivo", "Partición", and "Ayuda". The toolbar contains icons for "Nuevo" (New), "Borrar" (Delete), "Redimensionar/Mover" (Resize/Move), "Copiar" (Copy), and "Pegar" (Paste). A dropdown menu shows the selected device: "/dev/hda (74.53 GiB)".

Below the toolbar, a visual representation of the disk layout is shown. It includes partitions /dev/hda1 (18.63 GiB, fat32), /dev/hda2 (9.77 GiB, hfs+), /dev/hda5 (19.53 GiB, ext2), and /dev/hda6 (18.55 GiB, fat32). A legend indicates the colors for file systems: fat32 (green), hfs+ (brown), extended (cyan), ext2 (blue), and linux-swap (red). A status bar at the bottom shows "0 operaciones pendientes" (0 pending operations).

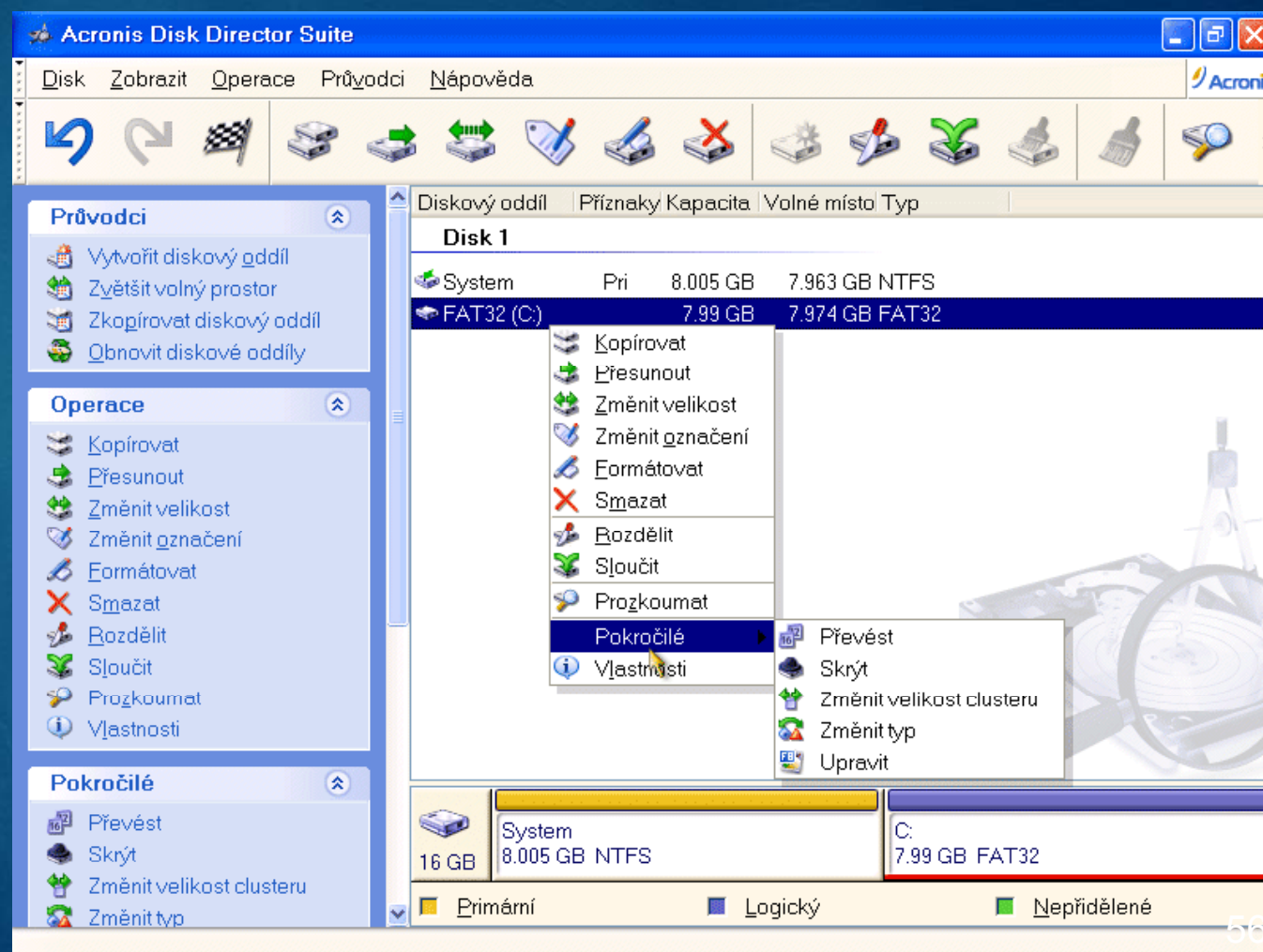
Partición	Sistema de archivos	Tamaño	Usado	Libre	Opciones
/dev/hda1	fat32	18.63 GiB	16.27 GiB	2.36 GiB	boot lba
/dev/hda2	hfs+	9.77 GiB	---	---	
▼ /dev/hda3	extended	46.13 GiB	---	---	
/dev/hda5	ext2	19.53 GiB	6.28 GiB	13.26 GiB	
/dev/hda6	fat32	18.55 GiB	14.46 GiB	4.10 GiB	
/dev/hda7	linux-swap	1.00 GiB	---	---	
/dev/hda8	ext2	7.04 GiB	3.21 GiB	3.83 GiB	

OBSAH

- Úvodem
- Diskový oddíl
- MBR
- MPT
- EPT
- GPT
- Zavaděč
- Typy disk. oddílů
- Souborový systém
 - Žurnálování
 - Kvóty
 - Omezení
 - Síťové FS
- FAT
- NTFS
- EXT
- HFS+
- ZFS
- Rozdělení disku

Nástroje na rozdělení disku

Acronis Disk Suite



DOTAZY K VĚCI ?

**POKUD NE, TAK DĚKUJI ZA
POZORNOST**